

ME-07 · Anwenden & Prüfungstraining Metalle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 7 — Metalle und Redoxreaktionen, S. 80–90. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Die drei roten Fäden

Der ganze Bereich hängt an drei Zusammenhängen.

- Bindung: positive Rumpfe im Elektronengas — daraus folgen Leitfähigkeit, Glanz und Verformbarkeit.
- Reaktivität: die Redoxreihe sagt vorher, welche Reaktion abläuft und welcher Korrosionsschutz wirkt.
- Gewinnung: Erze enthalten Metalloxide; die Reduktion entzieht den Sauerstoff.

Merke: Bindung erklärt Eigenschaften, Redoxreihe erklärt Reaktionen.

Aufgabe 1

Ein Stück Aluminium hat ein Volumen von 20 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 2

Eine Probe von 400 g enthält 63 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Aluminium (Al).

Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 70 g Eisen darin?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Anwenden & Prüfungstraining Metalle“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

25 g/mol 148 g 7,4 g 163,33 g 30 g 27 g/mol 252 g 54 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 2,7 \text{ g/cm}^3 \cdot 20 \text{ cm}^3 = 54 \text{ g}$
2. $1 \% = 4 \text{ g} \rightarrow 63 \% = 252 \text{ g}$
3. $M(\text{Al}) = 27 \text{ g/mol}$
4. $70 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 30 \text{ g}$